(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215855203 U
(45)授权公告日 2022.02.18

(21)申请号 202122071473.9

(22)申请日 2021.08.30

(73)专利权人 昆山宏格工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区三巷路433号

(72)发明人 张宇

(74)专利代理机构 苏州华博知识产权代理有限公司 32232
代理人 葛驰

(51)Int.Cl.
C02F 1/04(2006.01)

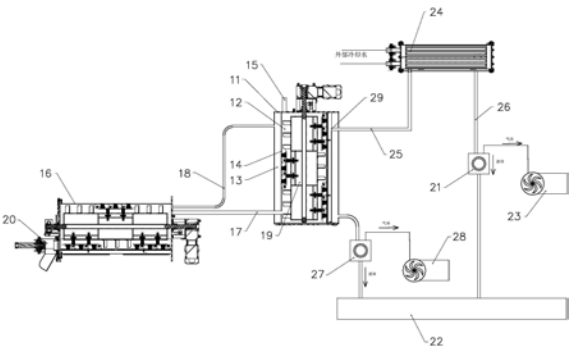
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备

(57)摘要

本实用新型提出了一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备，包括：第一罐体，所述第一罐体中具有内腔和外腔，所述内腔和所述外腔之间设有隔离板，所述第一罐体中设有与所述内腔连通的废液流入口；第二罐体，所述第二罐体中设有加热组件，且所述第二罐体的进液口通过第一管路和所述第一罐体的所述内腔连通，所述第二罐体的出气口通过第二管路和所述第一罐体的所述外腔连通；第一负压组件，所述第一负压组件的进气端和所述第一罐体的所述内腔连通；第二负压组件，所述第二负压组件的进气端和所述第一罐体的所述外腔连通。本方案能够提高废液浓缩的效率。



CN 215855203 U

1.一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,包括:

第一罐体(11),所述第一罐体(11)中具有内腔(12)和外腔(13),所述内腔(12)和所述外腔(13)之间设有隔离板(14),所述第一罐体(11)中设有与所述内腔(12)连通的废液流入口(15);

第二罐体(16),所述第二罐体(16)中设有加热组件,且所述第二罐体(16)的进液口通过第一管路(17)和所述第一罐体(11)的所述内腔(12)连通,所述第二罐体(16)的出气口通过第二管路(18)和所述第一罐体(11)的所述外腔(13)连通;

第一负压组件,所述第一负压组件的进气端和所述第一罐体(11)的所述内腔(12)连通;

第二负压组件,所述第二负压组件的进气端和所述第一罐体(11)的所述外腔(13)连通。

2.根据权利要求1所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述第一罐体(11)中的所述内腔(12)和所述第二罐体(16)中分别设有搅拌装置(19)。

3.根据权利要求1所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述第二罐体(16)中设有废渣排出口(20)。

4.根据权利要求3所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述第一负压组件包括:

第一液气分离装置(21),所述第一液气分离装置(21)具有一个输入端、一个液体输出端和一个气体输出端,所述第一液气分离装置(21)的输入端和所述第一罐体(11)的所述内腔(12)连通,所述第一液气分离装置(21)的液体输出端通过管道排放到蓄水池(22)中;

第一真空泵(23),所述第一真空泵(23)的进气端和所述第一液气分离装置(21)的气体输出端连通。

5.根据权利要求4所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述第一液气分离装置(21)的输入端通过换热器(24)与所述第一罐体(11)的所述内腔(12)连通。

6.根据权利要求5所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述换热器(24)的输入端通过第三管路(25)和所述第一罐体(11)的所述内腔(12)连通,所述换热器(24)的输出端通过第四管路(26)和所述第一液气分离装置(21)的输入端连接。

7.根据权利要求6所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述第二负压组件包括:

第二液气分离装置(27),所述第二液气分离装置(27)具有一个输入端、一个液体输出端和一个气体输出端,所述第二液气分离装置(27)的输入端和所述第一罐体(11)的所述外腔(13)连通,所述第二液气分离装置(27)的液体输出端通过管道排放到蓄水池(22)中;

第二真空泵(28),所述第二真空泵(28)的进气端和所述第二液气分离装置(27)的气体输出端连通。

8.根据权利要求7所述的电磁式浓缩蒸干双效水处理设备,其特征在于,所述隔离板(14)的上端设有安装孔(29),所述安装孔(29)用于安装所述第三管路(25)并使所述第三管路(25)和所述第一罐体(11)的所述内腔(12)连通。

一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，具体涉及一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备。

背景技术

[0002] 现有工艺主要分为两部分，一部分是负压蒸发系统，其主要特点是设备必须利用蒸汽对废液进行加热蒸发，很多地区工厂很难获得蒸汽，再者是采用我公司发明的电磁式负压蒸馏系统，但是此设备为单效设备，耗电度为700度/吨，对于高浓度废水还可以使用，对于低浓废水成本效高。二部分是MVR或都空气能，这些设备于由结构原理根本无法做到蒸干效果。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，本实用新型提出了一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备，第二罐体中废液被加热后的蒸汽通过第二管路流入到外腔中，一方面外腔中的热量和内腔中的废液进行热量交换，使得内腔中的废液被加热蒸发；此时内腔和外腔中均有蒸汽，然后第一负压组件对内腔中的蒸汽进行抽吸，第二负压组件对外腔中的气体进行抽吸，从而提高了废液浓缩的效率。

[0004] 具体的，本实用新型提出了一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备，包括：

[0005] 第一罐体，所述第一罐体中具有内腔和外腔，所述内腔和所述外腔之间设有隔离板，所述第一罐体中设有与所述内腔连通的废液流入口；

[0006] 第二罐体，所述第二罐体中设有加热组件，且所述第二罐体的进液口通过第一管路和所述第一罐体的所述内腔连通，所述第二罐体的出气口通过第二管路和所述第一罐体的所述外腔连通；

[0007] 第一负压组件，所述第一负压组件的进气端和所述第一罐体的所述内腔连通；

[0008] 第二负压组件，所述第二负压组件的进气端和所述第一罐体的所述外腔连通。

[0009] 本方案的技术效果在于：第二罐体中废液被加热后的蒸汽通过第二管路流入到外腔中，一方面外腔中的热量和内腔中的废液进行热量交换，使得内腔中的废液被加热蒸发；此时内腔和外腔中均有蒸汽，然后第一负压组件对内腔中的蒸汽进行抽吸，第二负压组件对外腔中的气体进行抽吸，从而提高了废液浓缩的效率。

[0010] 优选的，所述第一罐体中的所述内腔和所述第二罐体中分别设有搅拌装置。本方案的技术效果在于：通过搅拌便于废液的蒸发，提高了废液的浓缩效率。

[0011] 优选的，所述第二罐体中设有废渣排出口。本方案的技术效果在于：便于对第二罐体中的废渣进行排出。

[0012] 优选的，所述第一负压组件包括：

[0013] 第一液气分离装置，所述第一液气分离装置具有一个输入端、一个液体输出端和一个气体输出端，所述第一液气分离装置的输入端和所述第一罐体的所述内腔连通，所述

第一液气分离装置的液体输出端通过管道排放到蓄水池中；

[0014] 第一真空泵，所述第一真空泵的进气端和所述第一液气分离装置的气体输出端连通。

[0015] 本方案提出了一种第一负压组件的具体方案，当第一真空泵工作时，内腔中的气体经过第一液气分离装置被分离，液体流入到蓄水池中，气体被第一真空泵收集，从而便于对废液进行快速浓缩。

[0016] 优选的，所述第一液气分离装置的输入端通过换热器与所述第一罐体的所述内腔连通。本方案的技术效果在于，便于对蒸汽进行液化，在第一液气分离装置的作用下便于对液化后的水进行分离利用。

[0017] 进一步的，所述换热器的输入端通过第三管路和所述第一罐体的所述内腔连通，所述换热器的输出端通过第四管路和所述第一液气分离装置的输入端连接。

[0018] 优选的，所述第二负压组件包括：

[0019] 第二液气分离装置，所述第二液气分离装置具有一个输入端、一个液体输出端和一个气体输出端，所述第二液气分离装置的输入端和所述第一罐体的所述外腔连通，所述第二液气分离装置的液体输出端通过管道排放到蓄水池中；

[0020] 第二真空泵，所述第二真空泵的进气端和所述第二液气分离装置的气体输出端连通。

[0021] 本方案中的第二负压组件的工作原理和上述第一负压组件的工作原理一致，在此不作深入赘述。

[0022] 优选的，所述隔离板的上端设有安装孔，所述安装孔用于安装所述第三管路并使所述第三管路和所述第一罐体的所述内腔连通。

[0023] 本方案中内腔中浓缩液的存储量位于安装孔的下方，当内腔中的液体蒸发后便于从安装孔和第三管路排出。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0025] 图1是本实施例提出了一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备结构示意图。

[0026] 其中附图中所涉及的标号如下：

[0027] 11-第一罐体；12-内腔；13-外腔；14-隔离板；15-废液流入口；16-第二罐体；17-第一管路；18-第二管路；19-搅拌装置；20-废渣排出口；21-第一液气分离装置；22-蓄水池；23-第一真空泵；24-换热器；25-第三管路；26-第四管路；27-第二液气分离装置；28-第二真空泵；29-安装孔。

具体实施方式

[0028] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

[0029] 如图1所示，本实施例提出了一种电磁式浓缩蒸干双效水处理设备，包括：

[0030] 第一罐体11，所述第一罐体11中具有内腔12和外腔13，所述内腔12和所述外腔13之间设有隔离板14，所述第一罐体11中设有与所述内腔12连通的废液流入口15；

[0031] 第二罐体16,所述第二罐体16中设有加热组件,且所述第二罐体16的进液口通过第一管路17和所述第一罐体11的所述内腔12连通,所述第二罐体16的出气口通过第二管路18和所述第一罐体11的所述外腔13连通;

[0032] 第一负压组件,所述第一负压组件的进气端和所述第一罐体11的所述内腔12连通;

[0033] 第二负压组件,所述第二负压组件的进气端和所述第一罐体11的所述外腔13连通。

[0034] 本方案的技术效果在于:第二罐体16中废液被加热后的蒸汽通过第二管路18流入到外腔13中,一方面外腔13中的热量和内腔12中的废液进行热量交换,使得内腔12中的废液被加热蒸发;此时内腔12和外腔13中均有蒸汽,然后第一负压组件对内腔12中的蒸汽进行抽吸,第二负压组件对外腔13中的气体进行抽吸,从而提高了废液浓缩的效率。

[0035] 作为本实施例的一种实施方式,所述第一罐体11中的所述内腔12和所述第二罐体16中分别设有搅拌装置19。本方案的技术效果在于:通过搅拌便于废液的蒸发,提高了废液的浓缩效率。

[0036] 作为本实施例的一种实施方式,所述第二罐体16中设有废渣排出口20。本方案的技术效果在于:便于对第二罐体16中的废渣进行排出。

[0037] 作为本实施例的一种实施方式,所述第一负压组件包括:

[0038] 第一液气分离装置21,所述第一液气分离装置21具有一个输入端、一个液体输出端和一个气体输出端,所述第一液气分离装置21的输入端和所述第一罐体11的所述内腔12连通,所述第一液气分离装置21的液体输出端通过管道排放到蓄水池22中;

[0039] 第一真空泵23,所述第一真空泵23的进气端和所述第一液气分离装置21的气体输出端连通。

[0040] 本方案提出了一种第一负压组件的具体方案,当第一真空泵23工作时,内腔12中的气体经过第一液气分离装置21被分离,液体流入到蓄水池22中,气体被第一真空泵23收集,从而便于对废液进行快速浓缩。

[0041] 作为本实施例的一种实施方式,所述第一液气分离装置21的输入端通过换热器24与所述第一罐体11的所述内腔12连通。本方案的技术效果在于,便于对蒸汽进行液化,在第一液气分离装置21的作用下便于对液化后的水进行分离利用。

[0042] 进一步的,所述换热器24的输入端通过第三管路25和所述第一罐体11的所述内腔12连通,所述换热器24的输出端通过第四管路26和所述第一液气分离装置21的输入端连接。

[0043] 作为本实施例的一种实施方式,所述第二负压组件包括:

[0044] 第二液气分离装置27,所述第二液气分离装置27具有一个输入端、一个液体输出端和一个气体输出端,所述第二液气分离装置27的输入端和所述第一罐体11的所述外腔13连通,所述第二液气分离装置27的液体输出端通过管道排放到蓄水池22中;

[0045] 第二真空泵28,所述第二真空泵28的进气端和所述第二液气分离装置27的气体输出端连通。

[0046] 本方案中的第二负压组件的工作原理和上述第一负压组件的工作原理一致,在此不作深入赘述。

[0047] 作为本实施例的一种实施方式，所述隔离板14的上端设有安装孔29，所述安装孔29用于安装所述第三管路25并使所述第三管路25和所述第一罐体11的所述内腔12连通。

[0048] 本方案中内腔12中浓缩液的存储量位于安装孔29的下方，当内腔12中的液体蒸发后便于从安装孔29和第三管路25排出。

[0049] 工作原理：

[0050] 首先废液从废液流入口15加入废液，使废液从内腔12自第一管路17流入第二罐体16内。使第二罐体16内液体达到第二罐体16整体体积的1/3到2/5之间，关闭第一管路17上的阀门。继续向废液流入口15加入废液，使废液体积达到内腔12的4/5的高度然后停止。此时，第二罐体16、第二管路18、外腔13第二负压组件形成一个真空系统，简称为干燥真空部分；内腔12的上端的1/5空间和第一负压组件成一个真空系统，简称为浓缩真空部分。

[0051] 设备准备完成后开始工作，干燥真空部分，即第二罐体16、第二管路18、外腔13第二负压组件形成一个真空系统，该系统的作用下设定为-0.2Bar。浓缩真空部分、即内腔12的上端的1/5空间和第一负压组件成一个真空系统，该系统的真空压力为-0.95Bar。当真空达到后加热组件开始加热，第二罐体16内的废液开始沸腾，由于真空的作用，废液在80摄氏度时开始沸腾，形成的蒸汽为80摄氏度，蒸汽会通过第二管路18到达外腔13，由于内腔12的真空度为-0.95Bar，内腔12内的废液蒸发温度为40摄氏度。因而内腔12的最高温度为40摄氏度，这样80摄氏度的外腔13蒸汽能量会传向内腔12废液，使内腔12废液开始沸腾。外腔13的蒸汽会由能量的损失而变成液态水。流入到第二液气分离装置27中排出到蓄水池22中。

[0052] 从内腔12形成的蒸汽进入到换热器24内。换热器24内有从外部冷却塔流过的水，将蒸汽冷凝成水并流入到第一液气分离装置21中。

[0053] 当第二罐体16内的液体完全蒸干后，干燥真空部分和浓缩真空部分全部打开，使外界气体流入；将第二罐体16内的废渣从废渣排出口20排出；再次重新开始下一循环。

[0054] 对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

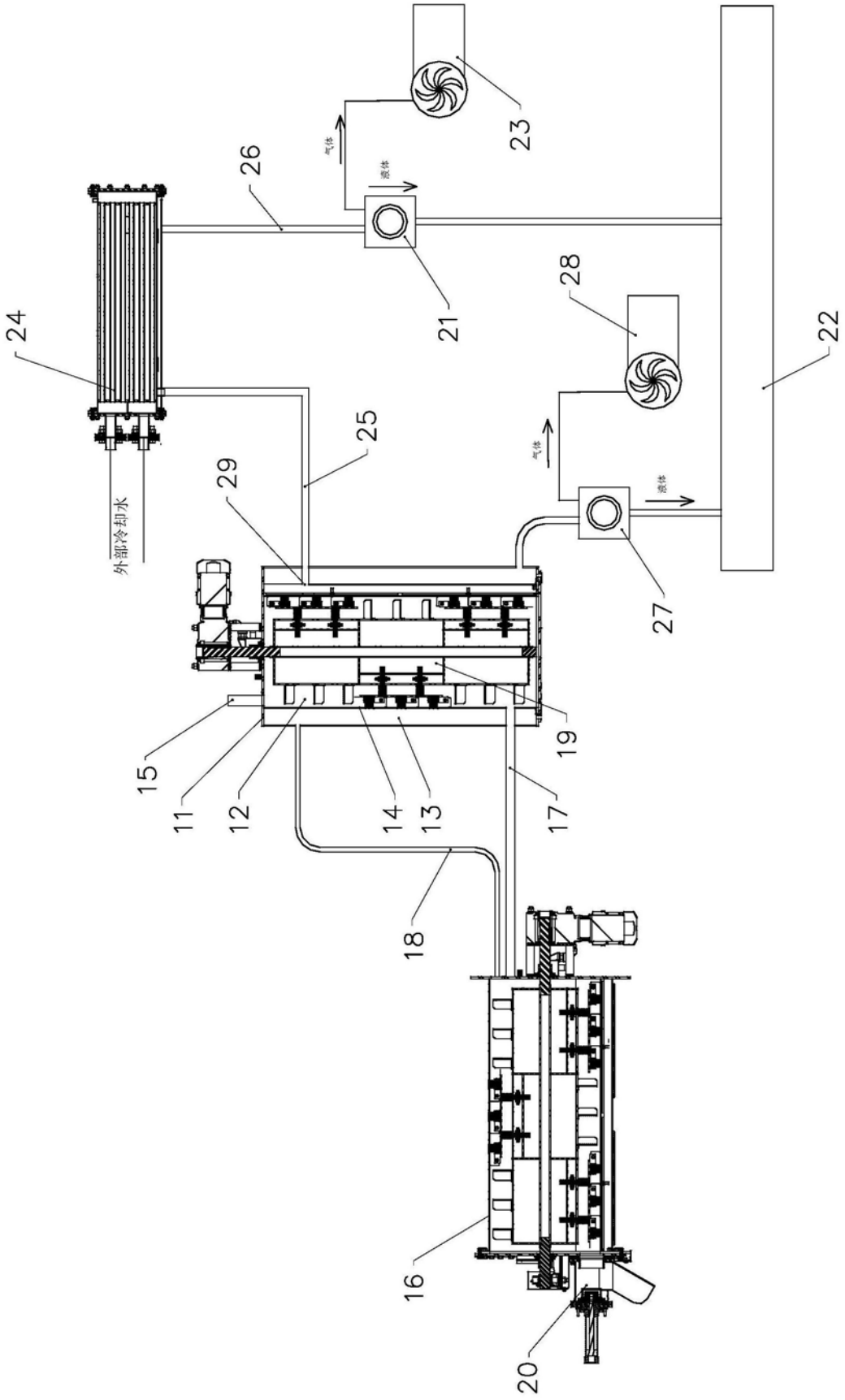


图1